

1. Dada $f(z) = (1 - i)(xy + 1)^5$

a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.

Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = (xy + 1)^5, \quad v(x, y) = -(xy + 1)^5$$

Sus derivadas parciales de primer orden están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 5(xy + 1)^4 y & v_x(x, y) &= -5(xy + 1)^4 y \\ u_y(x, y) &= 5(xy + 1)^4 x & v_y(x, y) &= -5(xy + 1)^4 x \end{aligned}$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, la función $f(z)$ será derivable en $z = x + iy$ si y sólo si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 5(xy + 1)^4 y = -5(xy + 1)^4 x \\ 5(xy + 1)^4 x = 5(xy + 1)^4 y \end{cases} \equiv \begin{cases} (xy + 1)^4(y + x) \stackrel{(1)}{=} 0 \\ (xy + 1)^4(y - x) \stackrel{(2)}{=} 0 \end{cases}$$

Se tiene:

$$(1) \Leftrightarrow xy = -1 \vee y = -x$$

- Si $xy = -1$ se reemplaza en (2) se obtiene una identidad. Luego, todos los puntos de la hipérbola $xy = -1$ son soluciones.
- Si $y = -x$ se reemplaza en (2) resulta: $(-x^2 + 1)^4(-2x) = 0$, cuyas soluciones son $x = -1$, $x = 1$, $x = 0$. Para $x = 1$ es $y = -1$, dando lugar al punto $(1, -1)$, y si $x = -1$ se obtiene $y = 1$, resultando el punto $(-1, 1)$ (estos dos puntos yacen sobre la hipérbola $xy = -1$ ya considerada). Si $x = 0$ se obtiene $y = 0$, de modo que el punto $z = 0 + i0 = 0$ también es solución del sistema.

Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es:

$$D_D(f) = \{0\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : xy = -1\}$$

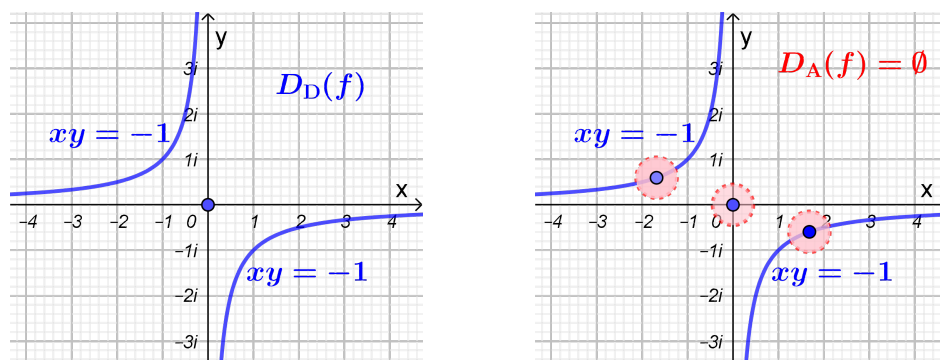


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

Para $z = x + iy \in D_D(f)$ la derivada se puede calcular a partir de:

$$f'(z) = u_x(x, y) + i v_x(x, y) = 5(xy + 1)^4 y - i 5(xy + 1)^4 y = 5(1 - i)(xy + 1)^4 y$$

Es claro que $f'(z) = 0, \forall z \in D_D(f)$.

b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

Como se ve en la figura 1, en todo entorno de cualquier punto $z \in D_D(f)$ hay puntos donde f no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto, de modo que el dominio de analiticidad es $D_A(f) = \emptyset$.

2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-1)^2 \geq 1 \wedge y \geq 0\}$

- a) Si $f(z) = \frac{2}{z-1}$ muestre que $f(D) = E = \{w \in \mathbb{C} : -1 \leq \text{Im}(w) \leq 0\}$. Grafique D y E .
- b) Basándose en la relación entre funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = 3 \quad \text{si } y = 0, x \neq 1$$

$$H(x, y) = -4 \quad \text{si } (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1, x > 0$$

Rta

- a) Gráficos de D y E :

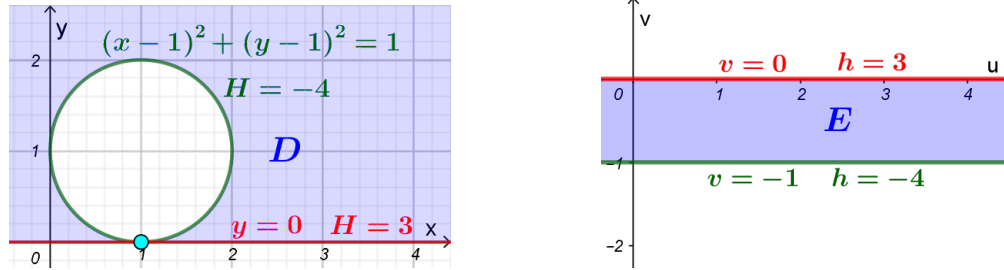


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

La inversa de la transformación $w = \frac{2}{z-1}$ es $z = \frac{2}{w} + 1$

Como f es inyectiva y $D = D_1 \cap D_2$ con $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - (1+i)| \geq 1\}$ y $D_2 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) \geq 0\}$, entonces $f(D) = f(D_1) \cap f(D_2)$.

Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in D_1 &\Leftrightarrow |z - 1 - i| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} + 1 - 1 - i \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-iw}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2-iw|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2-iw| \geq |w| \Leftrightarrow |2-i(u+iv)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(2+v) + i(-u)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2+v)^2 + (-u)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 + 4v + v^2 \geq v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4v \geq -4 \Leftrightarrow v \geq -1 \Leftrightarrow \text{Im}(w) \geq -1 \end{aligned}$$

Por otra parte:

$$x + iy = z = \frac{2}{w} + 1 = \frac{2}{u+iv} + 1 = \frac{2(u-iv)}{u^2+v^2} + 1 = \left(\frac{2u}{u^2+v^2} + 1 \right) + i \left(\frac{-2v}{u^2+v^2} \right)$$

Es decir,

$$x = \frac{2u}{u^2+v^2} + 1 \quad y = \frac{-2v}{u^2+v^2}$$

Por lo tanto,

$$z \in D_2 \Leftrightarrow \text{Im}(z) \geq 0 \Leftrightarrow y \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2v}{u^2+v^2} \geq 0 \Leftrightarrow -2v \geq 0 \Leftrightarrow v \leq 0 \Leftrightarrow \text{Im}(w) \leq 0$$

Entonces,

$$f(D) = f(D_1) \cap f(D_2) = \{w \in \mathbb{C} : -1 \leq \text{Im}(w) \leq 0\} = E$$

- b) Comenzamos trasladando el problema de Dirichlet de D a E con el resultado de a). Para ello observemos dónde f mapea los puntos de la circunferencia y de la recta que forman la frontera de D , como se muestra en el gráfico de la derecha de la figura 2. La imagen de la circunferencia $|z - (1+i)| = 1$ (donde $H = -4$) es la recta $v = -1$, en tanto la imagen de la recta $y = 0$ (donde $H = 3$) es la recta $v = 0$.

Halleamos una función $h(u, v)$ armónica en el interior de E que tome el valor $h = -4$ cuando $v = -1$ y tome el valor $h = 3$ cuando $v = 0$. Para ello consideramos la familia de funciones $h(u, v) = Av + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes reales a determinar y $v = \text{Im}(w)$. Puesto que $h(u, v) = \text{Im}(k(w))$ donde $k(w) = Aw + iB$ es analítica en el interior de E (por ser polinómica), entonces h resulta armónica allí.

Condiciones de borde:

$$\begin{array}{ll} \text{Si } v = -1 \text{ es } h = -4 & \text{Es decir } \left\{ \begin{array}{l} A \cdot (-1) + B = -4 \\ A \cdot 0 + B = 3 \end{array} \right. \\ \text{Si } v = 0 \text{ es } h = 3 \end{array}$$

Resolviendo este sistema se obtiene $(A, B) = (7, 3)$. Por lo tanto: $h(u, v) = 7v + 3$.

Para resolver el problema de Dirichlet en D hay que componer con la transformación aplicada:

$$u + iv = w = \frac{2}{z-1} = \frac{2}{(x-1) + iy} = \frac{2(x-1) - i2y}{(x-1)^2 + y^2}$$

para obtener la expresión de v en términos de x e y : $v(x, y) = \frac{-2y}{(x-1)^2 + y^2}$

Entonces, la expresión de $H(x, y)$ en el interior de D es:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 7v(x, y) + 3 = 7 \left(\frac{-2y}{(x-1)^2 + y^2} \right) + 3 = 3 - \frac{14y}{(x-1)^2 + y^2}$$

3. Dada $f(z) = \frac{2i}{z} - \frac{iz}{2}$

- Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
- Si la recta tangente a una curva $\mathcal{C}$ en el punto $z_0 = -2$ pasa por el punto $z_1 = 1 + i$, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la imagen $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(z_0)$?

Rta

- $f(z)$ es una función racional analítica en $D_A(f) = \mathbb{C} - \{0\}$.

La transformación $w = f(z)$ es conforme donde es analítica con derivada no nula. La derivada está dada por:

$$f'(z) = -\frac{2i}{z^2} - \frac{i}{2} = -\frac{i(4 + z^2)}{2z^2}$$

Claramente $f'(z) = 0$ si y sólo si $z = \pm 2i$. Luego, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es:

$$D_C(f) = \mathbb{C} - \{-2i, 0, 2i\}$$

- La transformación es conforme en $z_0 = -2$ pues $z_0 = 1 \in D_C(f)$. Queda entonces determinado el ángulo de rotación de tangentes en $z_0 = -2$:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(-2)) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

Si α_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en $z_0 = -2$ y α_0^* es ángulo de inclinación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(-2)$, entonces:

$$\alpha_0^* = \alpha_0 + \gamma_0 = \alpha_0 - \frac{\pi}{2}$$

Es decir, la tangente a $f(\mathcal{C})$ en w_0 es perpendicular a la tangente a $\mathcal{C}$ en z_0 . Como esta última pasa por los puntos $(-2, 0)$ y $(1, 1)$, su pendiente es: $m_0 = \frac{1-0}{1-(-2)} = \frac{1}{3}$

Entonces, la pendiente de la tangente a la imagen en w_0 es: $m_0^* = -\frac{1}{m_0} = -3$

Como dicha recta pasa por el punto $w_0 = f(-2) = -i + i = 0$, su ecuación es: $v = -3u$

4. Los valores de las integrales deben darse en forma binómica.

- a) Sea $\mathcal{C} : |z| = 1$, recorrida una vez en sentido antihorario. Calcule las siguientes integrales. Cuando sea posible aplique resultados teóricos, verificando las hipótesis.

$$(a_1) \quad I_1 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{\operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)}{\cos^2(z)} dz$$

$$(a_2) \quad I_2 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{dz}{(z^2 - 2z) \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)}$$

- b) Calcule las siguientes integrales. Si corresponde, establezca un dominio de independencia del camino:

$$(b_1) \quad I^* = \int_{\mathcal{C}^*} \frac{2z + i}{(z^2 + iz + 2)^4} dz ; \mathcal{C}^* \text{ poligonal dirigida de vértices: } -i, 1 + i, 0 \text{ (en ese orden).}$$

$$(b_2) \quad I^{**} = \int_{\mathcal{C}^{**}} \frac{\operatorname{Ln}(\bar{z})}{z \operatorname{Ln}(z)} dz ; \mathcal{C}^{**} \text{ arco antihorario de la circunferencia } |z| = 1 \text{ en el segundo cuadrante desde } z_1 = i \text{ hasta } z_2 = -1.$$

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave y está orientada en sentido antihorario.

Para ver dónde la función $N(z) = \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)$ es analítica, escribimos:

$$\frac{z}{2} - i = \frac{x + iy}{2} - i = \frac{x}{2} + i\left(\frac{y}{2} - 1\right)$$

y averiguamos cuándo este argumento cae en el semieje real negativo:

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z}{2} - i\right) = 0 \wedge \operatorname{Re}\left(\frac{z}{2} - i\right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{2} - 1 = 0 \wedge \frac{x}{2} \leq 0 \Leftrightarrow y = 2 \wedge x \leq 0$$

(a₁) El integrando es un cociente con numerador $N(z)$, y denominador $D(z) = \cos^2(z)$ analítico en $\mathbb{C}$. Este último se anula cuando $z = (2k+1)\pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$. Del análisis precedente, el integrando resulta analítico en

$$D_1 = \mathbb{C} - \left(\{x + iy : y = 2, x \leq 0\} \cup \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\} \right)$$

Como se aprecia en el gráfico de la izquierda de la figura 3, $\mathcal{C}$ y la región interior a ella están incluidas en este dominio D_1 , por lo que el teorema de Cauchy-Goursat es aplicable.

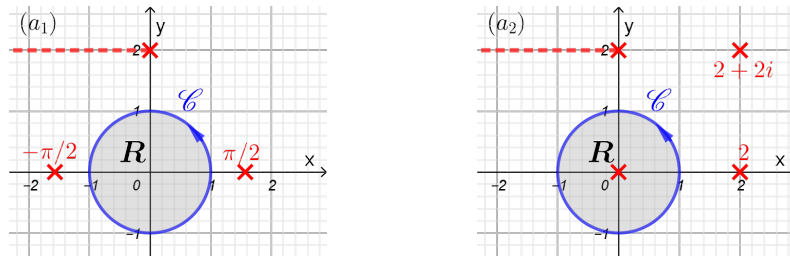


Figura 3: Ejercicio 4a (tema 1)

Se deduce que:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{\operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)}{\cos^2(z)} dz = 0$$

(a₂) Consideremos la siguiente función auxiliar $f_2(z) = \frac{1}{(z-2)\text{Ln}\left(\frac{z}{2}-i\right)}$

Por el análisis hecho en (a₁) y teniendo en cuenta que el denominador de $f_2(z)$ se anula cuando $z = 2$ y cuando $\frac{z}{2} - i = 1$, es decir para $z = 2 + 2i$, la función $f_2(z)$ es analítica en

$$D_2 = \mathbb{C} - (\{2, 2 + 2i\} \cup \{x + iy : y = 2, x \leq 0\})$$

En el gráfico de la derecha de la figura 3 puede verse que $f_2(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en la región R interior a ella, es decir que $\mathbb{C}$ y R están incluidas en D_2 . Sin embargo el integrando no es analítico en el punto interior $z_0 = 0$ debido al factor z del denominador, que no se repite. Para evaluar la integral podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z^2 - 2z)\text{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)} dz &= \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z(z-2)\text{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f_2(z)}{z} dz = \\ &= 2\pi i f_2(0) = \frac{2\pi i}{(z-2)\text{Ln}\left(\frac{z}{2} - i\right)} \Big|_{z=0} = -\frac{i\pi}{\text{Ln}(-i)} = \frac{i\pi}{i\pi/2} = 2 \end{aligned}$$

b)

(b₁) El integrando es una función racional. Veamos dónde se anula su denominador:

$$z^2 + iz + 2 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-i \pm \sqrt{i^2 - 4 \times 2}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{-i \pm 3i}{2} \Leftrightarrow z = -2i \wedge z = i$$

Luego, el dominio de analiticidad del integrando es $D^* = \mathbb{C} - \{-2i, i\}$. Si bien éste no es simplemente conexo, la integral es independiente del camino allí pues el integrando admite primitivas en D^* , las que se obtienen por sustitución:

$$\int \frac{2z + i}{(z^2 + iz + 2)^4} dz \stackrel{\substack{\text{sustitución:} \\ w = z^2 + iz + 2 \\ dw = (2z + i)dz}}{=} \int \frac{dw}{w^4} = -\frac{1}{3w^3} + C = -\frac{1}{3(z^2 + iz + 2)^3} + C$$

La poligonal dada $\mathcal{C}^*$ está incluida en D^* , por lo que basta aplicar la regla de Barrow con los puntos inicial $z_1 = -i$ y final $z_2 = 0$:

$$\int_{\mathcal{C}^*} \frac{2z + i}{(z^2 + iz + 2)^4} dz = \int_{-i}^0 \frac{2z + i}{(z^2 + iz + 2)^4} dz = -\frac{1}{3(z^2 + iz + 2)^3} \Big|_{-i}^0 = -\frac{1}{24} + \frac{1}{24} = 0$$

(b₂) El integrando $f(z) = \frac{\text{Ln}(\bar{z})}{z \text{Ln}(z)}$ no es analítico. Luego, la integral de $f(z)$ depende de la trayectoria. La calculamos parametrizando la curva.

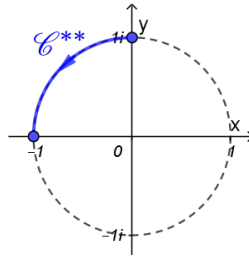


Figura 4: Ejercicio 4(b₁) (tema 1)

$$\mathcal{C}^{**} : z = \underbrace{e^{it}}_{Z(t)}, t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]. \text{ Entonces: } Z'(t) = ie^{it}$$

$$f(Z(t)) = \frac{\text{Ln}(\overline{Z(t)})}{Z(t) \text{Ln}(Z(t))} = \frac{\text{Ln}(e^{-it})}{e^{it} \text{Ln}(e^{it})} = \frac{-it}{e^{it}(it)} = -e^{-it}$$

Luego,

$$\int_{\mathcal{C}^{**}} \frac{\text{Ln}(\bar{z})}{z \text{Ln}(z)} dz = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\text{Ln}(\overline{Z(t)})}{Z(t) \text{Ln}(Z(t))} Z'(t) dt = \int_{\pi/2}^{\pi} (-e^{-it})(ie^{it}) dt = -i \int_{\pi/2}^{\pi} dt = \frac{i}{t} \Big|_{\pi/2}^{\pi} = -\frac{i\pi}{2}$$

1. Dada $f(z) = (1 + i)(xy - 1)^6$

a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.

Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = (xy - 1)^6, \quad v(x, y) = (xy - 1)^6$$

Sus derivadas parciales de primer orden están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 6(xy - 1)^5 y & v_x(x, y) &= 6(xy - 1)^5 y \\ u_y(x, y) &= 6(xy - 1)^5 x & v_y(x, y) &= 6(xy - 1)^5 x \end{aligned}$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, la función $f(z)$ será derivable en $z = x + iy$ si y sólo si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 6(xy - 1)^5 y = 6(xy - 1)^5 x \\ 6(xy - 1)^5 x = -6(xy - 1)^5 y \end{cases} \equiv \begin{cases} (xy - 1)^5 (y - x) \stackrel{(1)}{=} 0 \\ (xy - 1)^5 (x + y) \stackrel{(2)}{=} 0 \end{cases}$$

Se tiene:

$$(1) \Leftrightarrow xy = 1 \vee y = x$$

- Si $xy = 1$ se reemplaza en (2) se obtiene una identidad. Luego, todos los puntos de la hipérbola $xy = 1$ son soluciones.
- Si $y = x$ se reemplaza en (2) resulta: $(x^2 - 1)^5(2x) = 0$, cuyas soluciones son $x = -1$, $x = 1$, $x = 0$. Para $x = 1$ es $y = 1$, dando lugar al punto $(1, 1)$, y si $x = -1$ se obtiene $y = -1$, resultando el punto $(-1, -1)$ (estos dos puntos yacen sobre la hipérbola $xy = 1$ ya considerada). Si $x = 0$ se obtiene $y = 0$, de modo que el punto $z = 0 + i0 = 0$ también es solución del sistema.

Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es:

$$D_D(f) = \{0\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : xy = 1\}$$

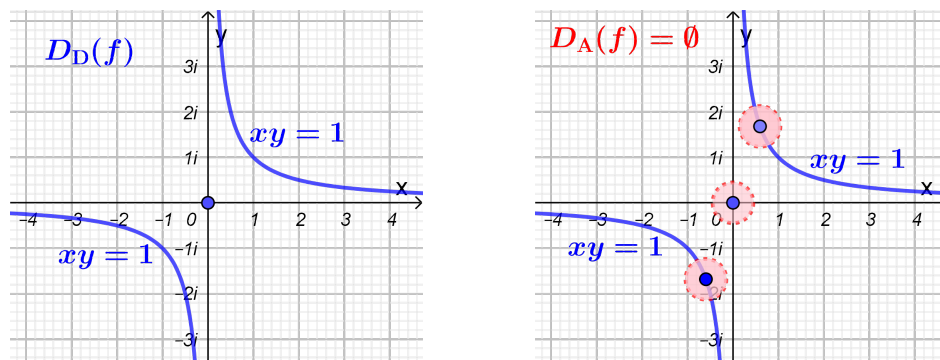


Figura 5: Ejercicio 1 (tema 2)

Para $z = x + iy \in D_D(f)$ la derivada se puede calcular a partir de:

$$f'(z) = u_x(x, y) + i v_x(x, y) = 6(xy - 1)^5 y + i 6(xy - 1)^5 y = 6(1 + i)(xy - 1)^5 y$$

Es claro que $f'(z) = 0, \forall z \in D_D(f)$.

b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

Como se ve en la figura 5, en todo entorno de cualquier punto $z \in D_D(f)$ hay puntos donde f no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto, de modo que el dominio de analiticidad es $D_A(f) = \emptyset$.

2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-1)^2 \geq 1 \wedge x \geq 0\}$

- a) Si $f(z) = \frac{2i}{z-i}$ muestre que $f(D) = E = \{w \in \mathbb{C} : 0 \leq \text{Im}(w) \leq 1\}$. Grafique D y E .
- b) Basándose en la relación entre funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = 5 \quad \text{si } x = 0, y \neq 1$$

$$H(x, y) = -2 \quad \text{si } (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1, x > 0$$

Rta

- a) Gráficos de D y E :

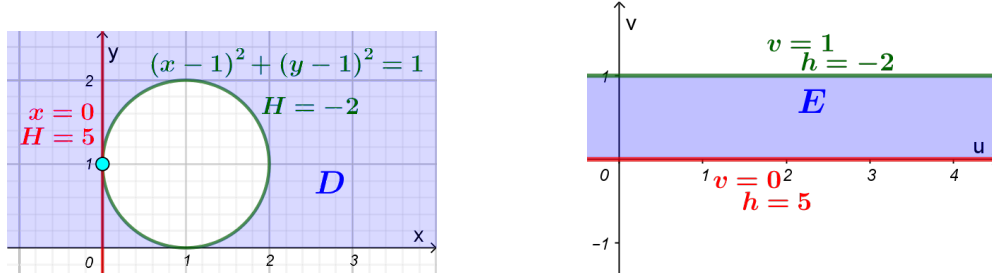


Figura 6: Ejercicio 2 (tema 2)

La inversa de la transformación $w = \frac{2i}{z-i}$ es $z = \frac{2i}{w} + i$

Como f es inyectiva y $D = D_1 \cap D_2$ con $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - (1+i)| \geq 1\}$ y $D_2 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) \geq 0\}$, entonces $f(D) = f(D_1) \cap f(D_2)$.

Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in D_1 &\Leftrightarrow |z - 1 - i| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2i}{w} + i - 1 - i \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2i - w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2i - w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2i - w| \geq |w| \Leftrightarrow |2i - (u + iv)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow |(-u) + i(2 - v)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \cancel{(-u)^2} + (2 - v)^2 \geq \cancel{u^2} + v^2 \Leftrightarrow 4 - 4v + \cancel{v^2} \geq \cancel{v^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -4v \geq -4 \Leftrightarrow v \leq 1 \Leftrightarrow \text{Im}(w) \leq 1 \end{aligned}$$

Por otra parte:

$$x + iy = z = \frac{2i}{w} + i = \frac{2i}{u + iv} + i = \frac{2i(u - iv)}{u^2 + v^2} + i = \left(\frac{2v}{u^2 + v^2} \right) + i \left(\frac{2u}{u^2 + v^2} + 1 \right)$$

Es decir,

$$x = \frac{2v}{u^2 + v^2} \quad y = \frac{2u}{u^2 + v^2} + 1$$

Por lo tanto,

$$z \in D_2 \Leftrightarrow \text{Re}(z) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2v}{u^2 + v^2} \geq 0 \Leftrightarrow 2v \geq 0 \Leftrightarrow v \geq 0 \Leftrightarrow \text{Im}(w) \geq 0$$

Entonces,

$$f(D) = f(D_1) \cap f(D_2) = \{w \in \mathbb{C} : 0 \leq \text{Im}(w) \leq 1\} = E$$

- b) Comenzamos trasladando el problema de Dirichlet de D a E con el resultado de a). Para ello observemos dónde f mapea los puntos de la circunferencia y de la recta que forman la frontera de D , como se muestra en el gráfico de la derecha de la figura 2. La imagen de la circunferencia $|z - (1+i)| = 1$ (donde $H = -2$) es la recta $v = 1$, en tanto la imagen de la recta $x = 0$ (donde $H = 5$) es la recta $v = 0$.

Halle una función $h(u, v)$ armónica en el interior de E que tome el valor $h = -2$ cuando $v = 1$ y tome el valor $h = 5$ cuando $v = 0$. Para ello consideramos la familia de funciones $h(u, v) = Av + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes reales a determinar y $v = \text{Im}(w)$. Puesto que $h(u, v) = \text{Im}(k(w))$ donde $k(w) = Aw + iB$ es analítica en el interior de E (por ser polinómica), entonces h resulta armónica allí.

Condiciones de borde:

$$\begin{array}{ll} \text{Si } v = 1 & \text{es } h = -2 \\ \text{Si } v = 0 & \text{es } h = 5 \end{array} \quad \text{Es decir } \begin{cases} A \cdot 1 + B = -2 \\ A \cdot 0 + B = 5 \end{cases}$$

Resolviendo este sistema se obtiene $(A, B) = (-7, 5)$. Por lo tanto: $h(u, v) = 5 - 7v$.

Para resolver el problema de Dirichlet en D hay que componer con la transformación aplicada:

$$u + iv = w = \frac{2i}{z - i} = \frac{2i}{x + i(y - 1)} = \frac{-2(y - 1) + i2x}{x^2 + (y - 1)^2}$$

para obtener la expresión de v en términos de x e y : $v(x, y) = \frac{2x}{x^2 + (y - 1)^2}$

Entonces, la expresión de $H(x, y)$ en el interior de D es:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 5 - 7v(x, y) = 5 - 7 \left(\frac{2x}{x^2 + (y - 1)^2} \right) = 5 - \frac{14x}{x^2 + (y - 1)^2}$$

3. Dada $f(z) = iz - \frac{i}{z}$

- Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
- Si la recta tangente a una curva $\mathcal{C}$ en el punto $z_0 = 1$ pasa por el punto $z_1 = -3 + i$, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la imagen $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(z_0)$?

Rta

- $f(z)$ es una función racional analítica en $D_A(f) = \mathbb{C} - \{0\}$.

La transformación $w = f(z)$ es conforme donde es analítica con derivada no nula. La derivada está dada por:

$$f'(z) = i + \frac{i}{z^2} = i \frac{(z^2 + 1)}{z^2}$$

Claramente $f'(z) = 0$ si y sólo si $z = \pm i$. Luego, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es:

$$D_C(f) = \mathbb{C} - \{-i, 0, i\}$$

- La transformación es conforme en $z_0 = 1$ pues $z_0 = 1 \in D_C(f)$. Queda entonces determinado el ángulo de rotación de tangentes en $z_0 = 1$:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(1)) = \text{Arg}(2i) = \frac{\pi}{2}$$

Si α_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en $z_0 = 1$ y α_0^* es ángulo de inclinación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(1)$, entonces:

$$\alpha_0^* = \alpha_0 + \gamma_0 = \alpha_0 + \frac{\pi}{2}$$

Es decir, la tangente a $f(\mathcal{C})$ en w_0 es perpendicular a la tangente a $\mathcal{C}$ en z_0 . Como esta última pasa por los puntos $(1, 0)$ y $(3, 1)$, su pendiente es: $m_0 = \frac{1 - 0}{3 - 1} = \frac{1}{2}$

Entonces, la pendiente de la tangente a la imagen en w_0 es: $m_0^* = -\frac{1}{m_0} = -2$

Como dicha recta pasa por el punto $w_0 = f(1) = i - i = 0$, su ecuación es: $v = -2u$

4. Los valores de las integrales deben darse en forma binómica.

- a) Sea $\mathcal{C} : |z| = 2$, recorrida una vez en sentido antihorario. Calcule las siguientes integrales. Cuando sea posible aplique resultados teóricos, verificando las hipótesis.

$$(a_1) \quad I_1 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{\operatorname{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)}{\cos(z/2)} dz$$

$$(a_2) \quad I_2 = \oint_{\mathcal{C}} \frac{dz}{(z^2 + 4z) \operatorname{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)}$$

- b) Calcule las siguientes integrales. Si corresponde, establezca un dominio de independencia del camino:

$$(b_1) \quad I^* = \int_{\mathcal{C}^*} \frac{2z - i}{(z^2 - iz + 2)^3} dz ; \mathcal{C}^* \text{ poligonal dirigida de vértices: } 0, 2 + 2i, i \text{ (en ese orden).}$$

$$(b_2) \quad I^{**} = \int_{\mathcal{C}^{**}} \frac{\operatorname{Ln}(z)}{z \operatorname{Ln}(\bar{z})} dz ; \mathcal{C}^{**} \text{ arco antihorario de la circunferencia } |z| = 1 \text{ en el tercer cuadrante desde } z_1 = -1 \text{ hasta } z_2 = -i.$$

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave y está orientada en sentido antihorario. Para ver dónde la función $N(z) = \operatorname{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)$ es analítica, escribimos:

$$2i - z = i - \frac{x + iy}{4} = \left(-\frac{x}{4}\right) + i\left(1 - \frac{y}{4}\right)$$

y averiguamos cuándo este argumento cae en el semieje real negativo:

$$\operatorname{Im}\left(i - \frac{z}{4}\right) = 0 \wedge \operatorname{Re}\left(i - \frac{z}{4}\right) \leq 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{y}{4} = 0 \wedge -\frac{x}{4} \leq 0 \Leftrightarrow y = 4 \wedge x \geq 0$$

(a₁) El integrando es un cociente con numerador $N(z)$, y denominador $D(z) = \cos(z/2)$ analítico en $\mathbb{C}$. Este último se anula cuando $z/2 = (2k + 1)\pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$, es decir si $z = (2k + 1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Del análisis precedente, el integrando resulta analítico en

$$D_1 = \mathbb{C} - (\{x + iy : y = 4, x \geq 0\} \cup \{(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\})$$

Como se aprecia en el gráfico de la izquierda de la figura 7, $\mathcal{C}$ y la región interior a ella están incluidas en este dominio D_1 , por lo que el teorema de Cauchy-Goursat es aplicable.

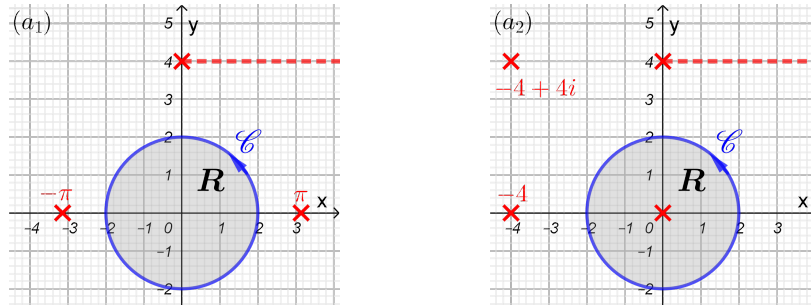


Figura 7: Ejercicio 4a (tema 2)

Se deduce que:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{\operatorname{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)}{\cos(z/2)} dz = 0$$

(a₂) Consideremos la siguiente función auxiliar $f_2(z) = \frac{1}{(z+4)\text{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)}$

Por el análisis hecho en (a₁) y teniendo en cuenta que el denominador de $f_2(z)$ se anula cuando $z = -4$ y cuando $i - (z/4) = 1$, es decir para $z = -4 + 4i$, la función $f_2(z)$ es analítica en

$$D_2 = \mathbb{C} - (\{-4, -4 + 4i\} \cup \{x + iy : y = 2, x \geq 0\})$$

En el gráfico de la derecha de la figura 7 puede verse que $f_2(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en la región R interior a ella, es decir que $\mathbb{C}$ y R están incluidas en D_2 . Sin embargo el integrando no es analítico en el punto interior $z_0 = 0$ debido al factor z del denominador, que no se repite. Para evaluar la integral podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{(z^2 + 4z)\text{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)} dz &= \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z(z+4)\text{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f_2(z)}{z - 0} dz = \\ &= 2\pi i f_2(0) = \frac{2\pi i}{(z+4)\text{Ln}\left(i - \frac{z}{4}\right)} \Big|_{z=0} = \frac{i\pi}{2\text{Ln}(i)} = \frac{i\pi}{2(i\pi/2)} = 1 \end{aligned}$$

b)

(b₁) El integrando es una función racional. Veamos dónde se anula su denominador:

$$z^2 - iz + 2 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{i \pm \sqrt{i^2 - 4 \times 2}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{i \pm 3i}{2} \Leftrightarrow z = -i \wedge z = 2i$$

Luego, el dominio de analiticidad del integrando es $D^* = \mathbb{C} - \{-i, 2i\}$. Si bien éste no es simplemente conexo, la integral es independiente del camino allí pues el integrando admite primitivas en D^* , las que se obtienen por sustitución:

$$\int \frac{2z - i}{(z^2 - iz + 2)^3} dz \stackrel{\substack{\text{sustitución:} \\ w = z^2 - iz + 2 \\ dw = (2z - i)dz}}{=} \int \frac{dw}{w^3} = -\frac{1}{2w^2} + C = -\frac{1}{2(z^2 - iz + 2)^2} + C$$

La poligonal dada $\mathcal{C}^*$ está incluida en D^* , por lo que basta aplicar la regla de Barrow con los puntos inicial $z_1 = 0$ y final $z_2 = i$:

$$\int_{\mathcal{C}^*} \frac{2z - i}{(z^2 - iz + 2)^3} dz = \int_0^i \frac{2z - i}{(z^2 - iz + 2)^3} dz = -\frac{1}{2(z^2 - iz + 2)^2} \Big|_0^i = -\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 0$$

(b₂) El integrando $f(z) = \frac{\text{Ln}(z)}{z \text{Ln}(\bar{z})}$ no es analítico. Luego, la integral de $f(z)$ depende de la trayectoria. La calculamos parametrizando la curva.

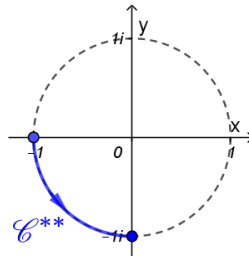


Figura 8: Ejercicio 4(b₁) (tema 1)

$$\mathcal{C}^{**} : z = \underbrace{e^{it}}_{Z(t)}, t \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]. \text{Entonces: } Z'(t) = ie^{it}$$

$$f(Z(t)) = \frac{\text{Ln}(Z(t))}{Z(t) \text{Ln}(\overline{Z(t)})} = \frac{\text{Ln}(e^{it})}{e^{it} \text{Ln}(e^{-it})} = \frac{it}{e^{it}(-it)} = -e^{-it}$$

Luego,

$$\int_{\mathcal{C}^{**}} \frac{\text{Ln}(z)}{z \text{Ln}(\bar{z})} dz = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\text{Ln}(Z(t))}{Z(t) \text{Ln}(\overline{Z(t)})} Z'(t) dt = \int_{-\pi}^{-\pi/2} (-e^{-it}) (ie^{it}) dt = -i \int_{-\pi}^{-\pi/2} dt = -it \Big|_{-\pi}^{-\pi/2} = -\frac{i\pi}{2}$$